

Primer Examen Parcial
7 de abril de 2025, 13:00 – 15:00

Puntos totales:	42
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Nombre: _____ **Carné:** _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Teoría (Valor total: 10 puntos, Tiempo total: 20 minutos)

Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

	Los dopantes aceptores son aquellos átomos de valencia $n+1$, donde n es el número de valencia del material que se va a dopar.
	Al dopar un semiconductor se aumenta la movilidad de los portadores de carga.
	Los diodos Schottky se utilizan para aplicaciones de alta velocidad y baja tensión de activación.
	Al poner en contacto un material P con un material N, el sistema llega al equilibrio energético gracias a un campo externo aplicado.
	En un circuito regulador, el diodo Zener en paralelo con la salida opera en la región de ruptura.
	El color de la luz de un LED depende de la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción del material usado para construirlo.
	Los diodos pueden conducir corriente en polarización inversa a tensiones mayores o iguales a la tensión de ruptura.
	La corriente de difusión aumenta si la movilidad de los portadores de carga disminuye.
	La corriente de un diodo disminuye cuando la temperatura aumenta.
	En un semiconductor, la velocidad de arrastre siempre es proporcional al campo eléctrico aplicado.

Parte II – Desarrollo (Valor total: 32 puntos, tiempo total: 90 minutos)

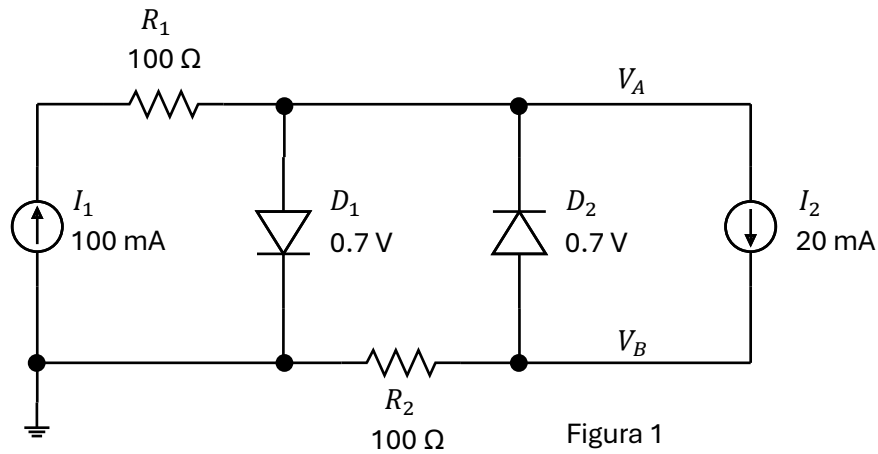
Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Ejercicio 1. Circuitos con diodos en CD (10 puntos, 20 minutos)

Para el circuito de la Figura 1, determine el valor de V_A , V_B , I_{D1} e I_{D2} . Considere que ambos diodos son de silicio, con una tensión de contacto de 0.7 V. Utilice el modelo de tensión constante.

$V_A =$ _____ (2 pts) $V_B =$ _____ (2 pts)

$I_{D1} =$ _____ (3 pts) $I_{D2} =$ _____ (3 pts)



Ejercicio 2. Diagrama de bandas (12 puntos, 40 minutos)

Se tiene una barra de Si de tipo P dopado con boro (ver Figura 2), con una concentración de aceptores $N_A = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Para fabricar un diodo se requiere dopar una región con arsénico, con el propósito de invertir su dopado a N (ver Figura 3), por medio de implantación iónica con una concentración de donadores dada por $N_D = 4 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. La barra está a temperatura ambiente.

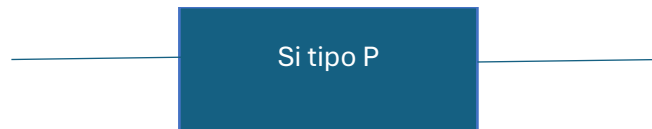


Figura 2. Barra de Silicio tipo P.

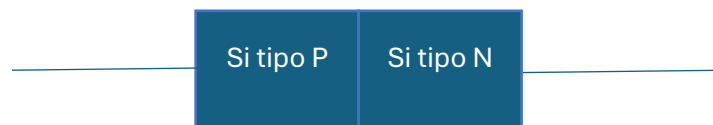


Figura 3. Barra de Silicio después de la inversión de una región, donde una parte queda con Si tipo P y la otra parte con Si tipo N.

- A) Calcule la concentración de electrones y de huecos en la barra P original (de la figura 2). **2 Pts**
- B) Calcule el dopado efectivo, la concentración de electrones y la concentración de huecos en la región N (de la figura 3), considerando que esta región tiene ambos tipos de dopado. **3 Pts**
- C) Calcule la posición del Nivel de Fermi con respecto a E_i en el Silicio tipo P y en el Silicio tipo N. **2 Pts**
- D) Calcule la concentración máxima permitida de átomos de arsénico que se podría implantar para crear una región n+, cumpliendo la condición de que el silicio siga siendo un material no degenerado ($E_C - E_F > 3kT$). **1 Pt**
- E) Dibuje el diagrama de bandas del dispositivo en estado de equilibrio térmico, indicando la deformación de bandas, los niveles de E_C , E_V , E_i , E_F , y funciones de trabajo de ambos lados del diodo. **4 Pts**

Ejercicio 3. Rectificadores (10 puntos, 30 minutos)

Se requiere diseñar un circuito que permita obtener un voltaje promedio de salida de 10 V. Para ello se cuenta con los siguientes componentes:

- 1 fuente senoidal variable, que puede ajustarse para entregar desde 0 Vp hasta 30 Vp en 60 Hz
 - 4 diodos (D_1 , D_2 , D_3 , D_4) de silicio con una caída de tensión de 0,65 V
 - 1 resistencia de carga R_L de 1 k Ω
 - 1 capacitor de 833,3 μ F
- A) Utilizando todos los componentes de la lista, dibuje el circuito. **1 Pt**
 - B) Determine el valor necesario de la fuente para obtener una tensión promedio de 10 V en R_L . **4 Pts**
 - C) Se desea reducir un 10% el voltaje de rizado. ¿Cuál es el nuevo valor del capacitor necesario para cumplir esto? **1 Pt**
 - D) Asuma que el diodo D_3 está quemado. Diseñe un circuito que permita lograr los 10 V promedio en R_L . Elija los componentes necesarios considerando los componentes restantes de la lista original. Dibuje el circuito y determine el valor al que debe ajustarse la fuente. **4 Pts**